中图分类号 G 206　文献标志码 A　文章编号 1006-575(2025)09-0167-20

基于视频弹幕的城市旅游地三维感知特征及其情感关联
——以《航拍中国》为例

代雅倩[1,4]　张　郴[2,3,*]　吴雪冰[1]　李　慧[1,2]
(1.南京师范大学教育科学学院,江苏南京 210003;
2.南京师范大学地理科学学院,江苏南京 210023;
3.江苏省地理信息资源开发与利用协同创新中心,江苏南京 210023;
4.台州学院 人工智能学院,浙江台州 318000)

摘　要: 近年来,随着网络视频的风靡,越来越多人将视频作为信息获取的重要渠道,并利用弹幕实时表达对视频信息的感观和情感评价,这一点在旅游类视频中表现得尤为明显。对旅游视频的观赏在一定程度上可视为非实体化的旅游体验场景,视频弹幕是对这一旅游体验的实时、动态评价,其中隐含了丰富而真实的多维游客体验信息。文章以《航拍中国》这一国内颇具影响力的旅游类视频为例,聚焦视频弹幕的实时性和动态性,利用Python挖掘弹幕信息中隐含的游客感知特征和情感特征,进而探寻两者在视频动态演进下的关联性。研究发现:基于旅游类视频弹幕的感知特征可分为直观型、延展型、参与型三个主维度,主维度下又可划分多个子维度;随着视频的时间演进和主题变化可将视频划分为不同动态区间,感知维度在不同区间存在显著特征差异及变化趋势;视频弹幕表征出明显的情感倾向,在对情感强度和趋势进行量化分析后进一步发现感知特征与情感倾向之间存在着显著关联。文章在充分考虑弹幕文本实时性和动态性的基础上,创新挖掘视频动

收稿日期:2023-06-08; **修订日期:**2025-09-11
基金项目:江苏省高校哲学社会科学研究重大项目"文化导向的旅游城市供需特征衍生机制及协同响应模式研究"(2025SJZD042);国家自然科学基金面上项目"基于机器学习的城市旅游地三元空间交互机制及协同响应模式研究"(41871141)。
作者简介:代雅倩(1996—),女,南京师范大学教育科学学院硕士生,E-mail:18225965475@163.com。张郴*(1982—),女,博士,南京师范大学地理科学学院副教授,研究方向为旅游市场与城市旅游,E-mail:zhangc@njnu.edu.cn。吴雪冰(1999—),女,南京师范大学教育科学学院硕士生。李慧(1998—),女,南京师范大学教育科学学院硕士生。
*通讯作者。

中国知网　https://www.cnki.net

态演进下的游客感知和情感特征及其变化趋势，为视频弹幕这一较为新颖的旅游文本信息分析提供理论框架与方法示范，也为城市旅游地如何更好满足游客体验需求，提升旅游营销价值提供科学指导。

关键词：感知特征；情感关联；动态演进；视频弹幕；文本分析；城市旅游地

DOI:10.16323/j.cnki.lykx.2025.09.006

0 引言

网络视频风靡，使得视频成为人们获取信息、制定决策的重要依据，这在旅游类视频中表现得尤为明显，人们借助旅游视频获取信息，制定旅游决策，并借由视频建构出的虚拟旅游场景，预先实现对旅游地的了解、感知，形成一次非实地的旅游体验，进而形成初始的旅游意象。在这一体验过程中，视频弹幕信息显示出“旅游者感知”这一非实地旅游体验过程中的实时评价，蕴含着颇具价值的多维感知、体验信息，对旅游视频弹幕信息的深入挖掘、分析将为了解人们基于网络视频的旅游目的地感知的形成机制提供重要依据，为旅游类视频更好发挥旅游体验价值和市场营销价值提供重要指导。

目前，旅游网络文本研究大量出现，主要集中在网络游记、评论，旅游者对旅游目的地形象感知研究已经较为成熟，主要是旅游地总体感知研究和投射形象、感知形象对比研究（白艳 等，2022；李萍 等，2017；吕连琴 等，2020；谭红日 等，2021）。随着网络视频逐渐占据网络信息的重头，弹幕文本也成为网络文本中的一个重要类型。弹幕在兴起之初被认为是一种小众传播形态（常昕 等，2015），因此早期研究多集中于新闻与传播领域。研究者们通常基于不同的视角（如大众传播游戏理论视角、互动仪式链视角）来研究弹幕视频及其传播特质（邓昕，2015；谢梅 等，2014），随着弹幕逐渐由小众视频平台向主流媒体扩散，涉及的领域越来越多元化，相关研究也逐渐深化，开始进一步探究观众的参与行为、情感倾向和使用动机（孙振虎 等，2018；王敏 等，2019；叶许婕 等，2023）。而旅游学领域的视频弹幕研究相对较少，主要基于旅游直播中观众的弹幕互动来研究旅游者行为和旅游者体验（陈俊彤 等，2021；苏思晴 等，2022），对视频弹幕的动态性没有给予更多的关注，也鲜少有研究者从旅游者感知的视角分析旅游类视频弹幕隐含的多维感知特征及其情感关联。

视频弹幕是用户在网络上观看视频时发送的浮动在视频上的评论性字幕（陈忆金 等，2021），具有实时性和动态性（李兴衡，2016）。本研究在充分考虑上述特性的基础上，将旅游视频视为虚拟旅游场景，将观众视为旅游者，将弹幕视为对旅游地非实地化的实时体验评价，选取《航拍中国》第二季第七集南京部分视频片段，通过主题提取和Python情感分析挖掘旅游纪录片这一特殊旅游场景下的游客感知特征和情感特征，进而发掘两者之间随视频动态演进的特征趋势及其相互关联。相应研究结论为视频弹幕这一较为新颖的旅游文本信息分析提供理论框架与方法示范，也为城市旅游地如何更好满足游客体验需求，进而提升旅游营销价值提供科学指导。

中国知网 https://www.cnki.net

1 文献回顾

旅游者感知是旅游者通过感官获得的对旅游地的旅游对象、旅游环境条件等信息的心理过程(汪侠 等,2007)。当前网络中存在着大量有价值的游客评论信息以便开展旅游者感知研究,而随着视频的网络主流化,弹幕中的文本信息近年来也引起了越来越多的重视。

1.1 面向网络游记的旅游者感知评论研究

互联网的高度普及使得当代游客可以通过视频、评论等多种方式表达自己的旅游体验,而在此之前,网络游记在反映旅游者对目的地形象感知方面具有重要的作用。目前以网络游记为研究对象的旅游者感知研究主要集中在热门城市旅游目的地形象感知研究。多数研究者采用内容分析法、扎根理论等研究方法,基于认知、情感两个维度研究城市旅游目的地形象(冯庆 等,2018;易婷婷,2013)。但是也有研究者针对情感维度做更为深入的分析(王丽娜 等,2019),或者在认知和情感两个维度的基础上提出更多的概念,比如推荐意向(瞿华 等,2017)、整体形象(陆利军 等,2019)。随着相关研究的深入,部分研究者不仅仅满足停留于利用网络数据开展游客感知或者目的地宣传形象的单向研究上,他们逐渐发现各个城市旅游目的地的宣传形象与旅游者感知形象并不完全一致,因此开始探究二者之间的差异。研究表明,城市旅游目的地官方投射与游客感知既具有共同认知又存在差异(吴林芝 等,2018),具体差异表现在官方宣传侧重宣传大而全的内容,孤立点较多(吕连琴 等,2020),而游客感知注重游程中的细节和体验,因此游客感知形象中的一些认知维度在官方宣传文本中未充分体现(张鹏杨 等,2022)。官方与游客关注点和侧重点的不同对于城市旅游目的地形象感知具有强烈的影响,而在旅游研究中旅游者感知是影响城市旅游目的地形象的重要因素。

1.2 面向网络评论的旅游者感知评论研究

网络评论作为互联网时代了解旅游者感知的重要载体对旅游研究有着重要的意义。本研究主要关注OTA评论和网络视频评论两个方面。首先在OTA评论方面,旅游学领域已经涌现了大量的研究成果,当前针对OTA评论的旅游者感知研究大多基于“认知-情感”模型,探究游客对城市(谭红日 等,2021)或者旅游景区(谢涤湘 等,2023;张高军 等,2011)的感知形象,并进一步探索影响旅游者积极感知和消极感知的因素(春雨童 等,2021)。部分研究者跳出传统的“认知-情感”模型,在此基础上加入了“总体形象”(李经龙 等,2023),以便进一步完善旅游者感知形象。也有研究者基于旅游目的地的特点对旅游景区意象进行提取,如景观意象、文化意象、地方意象和情感意象,并进一步发现游客对其感知特征,包括领悟动静交替、体验四季轮转、感受历史变迁(曾真 等,2022),进一步深化了基于OTA评论的旅游者感知研究。

无论是网络游记还是OTA评论,都是旅游者到旅游目的地实际体验后的切身表达。随着网络视频的发展以及三年疫情的影响,观众在观看视频的过程中会获

中国知网 https://www.cnki.net

得一种非实地的旅游体验，由此引发的即时性弹幕评论具有较大的研究价值。但是相关研究主要集中于传播学领域，研究方向多是如何通过观众评价反馈实现视频内容（魏万民，2022）、传播形式（鲁子奇，2022）的变革。反观旅游学领域，与网络视频相关的研究多以利用短视频、长视频实现旅游目的地的宣传为主（路鹃等，2022），以网络视频评论为研究对象的文献仅有几篇，研究内容围绕旅游者感知和旅游营销。国外有研究者研究了疫情期间旅游相关的短视频评论，对其进行主题分析，发现讨论最多的主题是："人""国家""游客""地方""旅游""看""参观""旅行""COVID-19""生活"，这些主题是评论中发现的感知焦点，代表了视频所展现的吸引因素和评论中感知到的情感（Orly et al.，2023）。国内研究者通过丝绸之路网络视频评论来研究其旅游营销价值，发现丝绸之路网络视频的营销价值主要由体验价值、知识价值和旅游行为营销价值三个核心维度构成（宋红娟 等，2016）。

1.3 面向视频弹幕的旅游者感知评论研究

与视频评论和OTA评论这类游后评论、观看后评论不同的是，弹幕评论是观众在观看视频过程中的即时评论，散播在视频各个时间节点。作为一种新兴的视频评论形式，弹幕的动态性、即时性和互动性等特点使其受到传媒、计算机、旅游等各个领域的关注。在其兴起之初，研究者们积极探究用户弹幕使用行为的诱因有哪些因素。仝冲等（2019）采用内容分析法发现哔哩哔哩用户对弹幕的使用动机主要有信息需求、娱乐需求和社交需求，以信息需求为主。张帅等（2018）认为除了上述三个因素外，情感因素对弹幕视频网站用户使用行为也有重要的驱动作用。王赟芝等（2020）发现了弹幕使用者的弹幕使用行为具有从众的特点，因此他们对用户的从众行为驱动因素进行了研究，发现感知满足感、感知易用性、感知互动、感知归属、感知认同和感知有趣对从众信息评论行为产生正向影响。弹幕给观众带来的影响也并非全是积极的，当画面上弹幕数量过多以至于覆盖整个屏幕会极大地影响用户的视频观看体验，赵雪芹等（2018）发现感知有用性不一致、感知易用性不一致、感知趣味性不一致直接影响用户的关闭意愿。

除了视频弹幕形式和内容上的特点，针对弹幕进行情感研究是当前弹幕研究中的主要趋势，郑飏飏等（2015）较早地为国内弹幕情感分析提供可行的方法，他们利用情感分析技术提取弹幕评论中包含的情感数据并对其进行可视化，获取网络视频的情感特征及走势，为后来情感分析可视化研究提供了思路。刘翼等（2016）采用问卷调查法研究受众在观看弹幕前和弹幕后对影视剧人物态度的变化情况，最终发现受众互动效果反映现实文化传播倾向且弹幕互动对受众理解的影响多向负面性态度偏移。刘琼等（2021）以新冠疫情期间哔哩哔哩视频平台上相关视频弹幕作为研究样本以探索疫情所引发的B站弹幕网络情绪及其生成机制，最后发现疫情引起的网络情绪以正向为主且"视频+弹幕"形式加速个体情绪向集体情绪转化。这对我国的网络舆论导向提供了重要的途径和方法。

旅游学领域的视频弹幕研究数量较少，仅有少数研究爬取视频弹幕进行研究，

中国知网 https://www.cnki.net

而此类研究大多以直播弹幕为研究对象。陈俊彤等(2021)运用内容分析法研究了旅游直播凝视的目的、内容、态度和权力关系,构建了旅游直播凝视行为过程模型。喻昕等(2017)基于沉浸理论的视角研究网络直播平台中沉浸状态下用户的弹幕参与行为并构建了一个网络直播平台中弹幕信息用户参与行为理论模型。刘启华等(2023)采用情景式问卷调查法探究主播作为影响源和观众作为影响源对旅游景点直播用户参与意愿的影响,发现主播专业性、主播吸引力、主播可信性、主播和其他观众的互动、弹幕质量以及其他观众之间的互动通过信息性社会影响的中介作用对旅游景点直播用户参与意愿有显著正向影响;而景点熟悉度在主播专业性、主播吸引力、主播可信性、主播和其他观众的互动以及弹幕质量对信息性社会的影响过程中有显著负向调节作用。

综上,旅游网络文本研究中,旅游者对于旅游目的地形象认知和情感两个方面的感知研究已经较为成熟。弹幕文本也是网络文本的一个重要类型,当前研究多集中于传播学领域,探究观众的弹幕使用动机和情感,而旅游学领域的视频弹幕研究相对较少,为数不多的研究也集中于用户参与行为,对视频弹幕的动态性没有给予更多的关注,也鲜少有研究者从旅游者感知的视角分析旅游类视频弹幕隐含的多维感知特征及其情感关联。本研究基于视频弹幕的动态性,对视频弹幕文本进行主题提取和情感分析,以探究旅游类纪录片这一特殊旅游场景下游客的感知特征和情感特征,并进一步挖掘两者之间随视频动态演进的特征趋势及其关联,以期丰富旅游学领域视频弹幕相关研究成果。

2 研究设计

2.1 数据来源

本研究采用央视推出的《航拍中国》第二季第七集部分视频片段作为数据来源,主要基于以下几个原因:(1)《航拍中国》对案例地南京进行了全面的展示。《航拍中国》按照“总-分”的逻辑,首先展示南京全景概念图并对南京整体概况进行简介,随后展示介绍南京各个代表性景区。(2)《航拍中国》具有较高的知名度并获得了较高的荣誉。《航拍中国》由中央广播电视总台推出,央视纪录国际传媒有限公司承制。自2017年1月28日起在CCTV9和CCTV1开始播出,同时央视网、哔哩哔哩等网络视频平台也获得了版权并在平台上播出。2019年《航拍中国》第二季被评为2019年中国最具影响力十大纪录片(中国纪录片网,2020)。(3) 哔哩哔哩获得了《航拍中国》的版权,弹幕数量充足,样本丰富。哔哩哔哩作为国内头部弹幕视频网站,2022年,其月活跃用户同比增长25.9%,达到了3.145亿的可观基数(哔哩哔哩股份有限公司,2023)。哔哩哔哩弹幕网上提供的大量弹幕数据为本研究提供了足够的研究样本。本研究于2022年1月至2022年2月,人工采集了《航拍中国》第二季第七集时长为15分钟53秒的南京相关视频片段弹幕数据,最终得到了4355条弹幕数据作为基础资料。

采集弹幕的过程中,首先根据视频时长,将整个视频大致分为开头、中间、结尾

中国知网 https://www.cnki.net

三个部分，以便后续分析。随后又依据视频所展示的景区内容将视频切分为26个视频片段并对每一个视频片段的弹幕数量、弹幕情感分别统计并进一步分析感知特征和情感特征。

2.2 研究方法

2.2.1 内容分析

为了分析《航拍中国》观众对南京各个景区的感知，本研究设计了一个弹幕感知特征分析和情感分析模型，如图1所示。在感知特征提取部分，将数据进行简单预处理之后将属于同一个景区的视频片段弹幕信息进行合并，如秦淮河、夫子庙、秦淮灯会等视频片段中涉及的景点都属于夫子庙秦淮风光带，便将几个景点的弹幕归纳为同一个景区的弹幕。归纳完成之后，首先对每一个景区的弹幕逐条阅读、编号并对重要信息进行标注，同时在阅读的过程中发现隐含的概念并归纳出弹幕中反复出现的24个概念范畴；其次依据各个视频片段的弹幕数据内容，去除无意义概念或者合并相似概念，得出6个子维度；再次，仔细研究弹幕内容和所归纳出的6个子维度，寻找出维度之前的关联，最终得到3个主维度，形成了本研究专属的三维感知特征及其六个子维度。最后进行数据饱和度和信效度检验，并依据三个主维度和六个子维度将弹幕数据再次归类筛选，去除无意义数据，得到4165条有效弹幕。

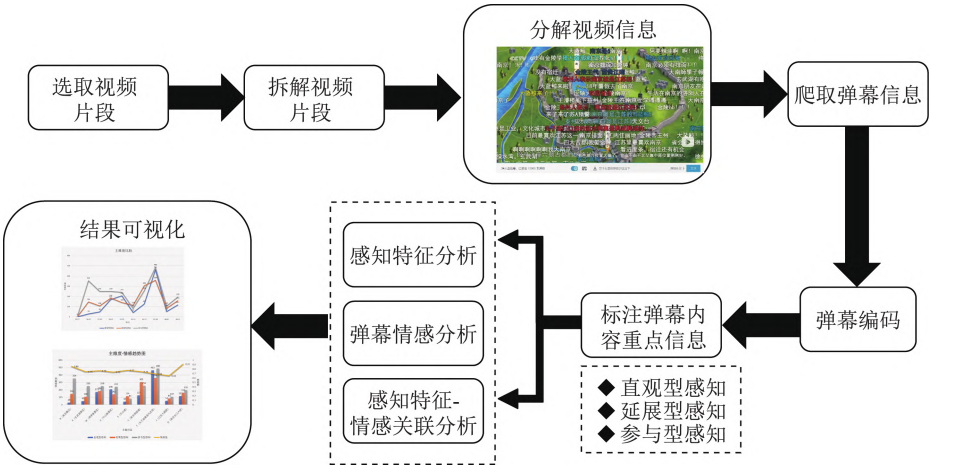

图1 弹幕感知特征分析和情感分析技术路线

2.2.2 情感分析

通过对弹幕数据情感进行分析可以发现弹幕视频观众对于旅游景区甚至整个城市的情感倾向和态度。因此，本文通过自然语言处理软件Python对弹幕数据进行情感分析。情感分析的基础就是情感词典的构建，本研究在知网Hownet、台湾大学NTUSD情感词典的基础上，考虑到弹幕语言的特点，增加网络术语词典，综合形成了本研究专属情感词典。随后利用Python算法进行情感分析，对每一条弹幕都赋予0~1的情感值，从0到1情感倾向趋于积极。但是算法难以识别语义复杂的句子，因此采取Python算法和手动纠错相结合的方法，保证情感值计算的准确性。

中国知网 https://www.cnki.net

具体的情感分析步骤如下：

（1）构建《航拍中国》弹幕数据情感分析专属情感词典；

（2）从手动采集的弹幕数据集中抽取情感词；

（3）利用Python进行情感词的匹配，同时计算每一条主观弹幕的情感值；

（4）人工检查Python情感分析结果，纠正机器计算结果产生的误差；

（5）根据研究需要进行情感值平均值的计算、可视化图表的制作等。

2.3 数据预处理

基于本研究需求选取好视频片段之后，为了方便数据分析，依据视频中展示的景点将视频拆解为26个视频片段，每个视频片段分别介绍一个景点。随后对每个视频片段的信息进行拆解，以便发现视频片段之间、弹幕与弹幕之间或者弹幕与画面之间隐含的关联。具体信息包括视频的时间信息、画面信息、声音信息、字幕信息以及弹幕信息（见表1）。

表1 视频片段信息（部分）

时间	画面信息	声音信息	字幕信息	弹幕内容
37:48—38:21 明孝陵	明孝陵神道、石兽雕像、银杏、乌桕、枫香、榉树	背景音乐3、风声、旁白	明孝陵神道两侧，对称排列着12对石兽雕像，雕像线条流畅圆润，气魄宏大……	明孝陵秋天的石象路很好看 这个应该秋天拍 明孝陵霸气
38:44—39:13 梅花山	梅花山、灌木丛、春梅林、长椅、小路、梅花	背景音乐3、鸟叫声、旁白	在中国的传统文化中，梅花被赋予高洁、坚韧……明孝陵腊梅园（地标提示）	吹爆梅花山 哇，超爱腊梅香味 瞧，南京的春天来了
39:14—39:46 美龄宫	紫金山、南京国际会议大酒店、美龄宫……	背景音乐4、旁白	紫金山的山脚下，有一条绿宝石项链……	哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇 真的好像项链 哇，这是什么鬼斧神工

各景区之间并不是相互孤立的，如明孝陵和梅花山同属于明孝陵景区，夫子庙、秦淮河同属于夫子庙秦淮风光带，因此依据地理空间和所属关系将各个景点归并为九个区间，分别是南京概况、玄武湖景区、明孝陵景区、中山陵景区、石头城、南京明城墙、夫子庙秦淮风光带、江苏大剧院、南京长江大桥，具体编码如表2所示。

随着视频的推进，九大主题景区依次出现，如图2所示。其对应的弹幕也反映出旅游者对南京各大景区表现出来的不同感知特征，具有一定的研究价值。

2.4 数据饱和度和信效度检验

为验证本研究的编码是否达到“数据饱和度”（杨莉萍 等，2022），在对4165条有效弹幕进行文本分析并提取感知特征维度的基础上，两个月后又采集弹幕538条进行理论饱和度检验，结果显示无法再提取出新的概念或范畴，故可以认为本研究编码已基本完善，在理论上达到了数据饱和状态。

本研究在编码过程中，为了保证编码过程的有效性和公平性，选择了2位研究生作为编码人员，对编码人员进行简单的培训，强调编码规则和标准，同时保证两名编码员独立完成编码任务，以保证编码结果的有效性。随后又选取Cohen’s Kappa系数作为检验编码结果的信度指标（仝冲 等，2019）。利用SPSS软件来计算

中国知网 https://www.cnki.net

表2　九大主题分区

景区	视频片段
N(南京概况)	N1(南京概念地图)
	N2(鸡鸣寺)
X(玄武湖景区)	X1(玄武湖的由来)
	X2(玄武湖的功能)
M(明孝陵景区)	M1(明孝陵简介)
	M2(明孝陵石兽)
	M3(明孝陵腊梅园)
	M4(梅花山)
Z(中山陵景区)	Z1(美龄宫)
	Z2(中山陵简介)
	Z3(中山陵历史)
	Z4(音乐台)
S(石头城)	—
C(南京明城墙)	C1(南京明城墙简介)
	C2(中华门)
	C3(南京明城墙建造过程)
	C4(南京明城墙的历史意义)
F(夫子庙秦淮风光带)	F1(秦淮河)
	F2(夫子庙)
	F3(大报恩寺简介)
	F4(大报恩寺历史)
	F5(秦淮灯会简介和历史)
	F6(彩灯历史)
J(江苏大剧院)	—
Q(南京长江大桥)	Q1(南京长江大桥历史)
	Q2(南京长江大桥现状)

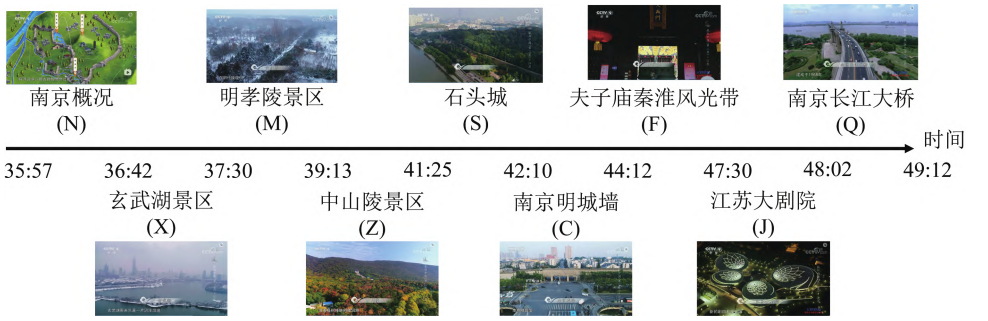

图2　九大分区演进图

两名编码员编码结果的Kappa值，结果显示本研究编码的Kappa值为0.886，大于0.600，证明本次编码结果信度较高（见表3）。

中国知网　https://www.cnki.net

表3 SPSS计算Kappa值结果

	Kappa值	渐近标准化误差[a]	近似 T^b	渐进显著性
协议测量Kappa	0.886	0.017	29.036	<0.001
有效个案数	538	—	—	—

3 研究结果

对弹幕数据进行上述步骤的处理之后，本章节旨在基于样本数据，分析与探讨观众对城市旅游地的感知特征及其与情感维度之间的关联。具体分为城市旅游地三维感知特征分析和城市旅游地三维感知特征与情感关联分析两个子章节。

3.1 城市旅游地三维感知特征分析

3.1.1 基于弹幕文本的感知特征维度提取

弹幕是观众在观看视频时弹出的评论性字幕，通常与观众当下的内心体验和情感态度息息相关。受视频内容、画面、声音等影响，同一时间点观众发布的弹幕内容既有差异性也有相似性。

本研究在对4165条弹幕内容分析的基础上，将观众发布的弹幕进行编码，归纳为三维感知特征，即直观型感知、延展型感知和参与型感知，三维感知特征下又包含若干子维度，具体如表4所示。

表4 城市旅游地三维感知特征

主维度	子维度	内容
直观型感知	景观感知	主要景点、景点评价、地理位置、景区价格、服务等
	视频感知	背景音乐、视频画面、视频时长、拍摄手法、拍摄设备等
延展型感知	景观延展	景区历史、相关文学、艺术作品等
	点位延展	南京相关景点、其他城市相关景点等
参与型感知	情感参与	积极情感反馈、消极情感反馈、中性情感反馈、行为反馈等
	互动参与	观众与画面互动、观众之间互动等

直观型感知表达观众在观看视频的过程中对视频中出现的具体点位、景区或者对视频画面、音乐等最直接的感受。直观型感知又包括景观感知和视频感知。景观感知指的是观众对景区主要景点、地理位置、价格和服务的感知，例如："明孝陵要秋天看啊，很美的""江苏大剧院设计地真好，有结构上的优美和刚柔并济""这个门票180元好像，在南京属于贵的地方"。视频感知则是观众对景区展示的拍摄手法、背景音乐等的评价，例如："秦淮河只有五分钟""没人夸bgm（背景音乐）吗？我先来""这个镜头真美"。

延展型感知是观众在观看视频的过程中，由视频景点联想到的与之相关的城市、景区、历史、文学等信息，具体包括景观延展和点位延展两个子维度。景观延展是观众对景观本身的历史、人文等信息的感知，如"李香君的桃花扇，顾横波的九畹图""桨声灯影里的秦淮河""明长城的每块砖上都有工匠的名字"等。点位延展则

中国知网 https://www.cnki.net

是观众由视频中呈现的点位联想到的其他景观和点位，如“其实应该拍一下颐和路的”“常州天宁宝塔呢”“明祖陵在淮安哈哈”。

参与型感知指观众的弹幕参与行为，包括他们通过弹幕表现出来的行为态度或者是观众之间的弹幕互动，具体涉及情感参与和互动参与两个子维度。情感参与表达观众对景点的情感态度，如“这里是我上次南京游最失望的地方”“好喜欢玄武湖”“上次没去明孝陵，好可惜”。互动参与既有观众与视频画面之间的互动，也有观众与观众之间的互动，如“我家就在塔的正对面哈哈哈那个白房子”“前面的，江苏没山啊”“你们可以去南京看一下，真的非常好看”。

3.1.2　基于维度层的感知特征比较分析

对弹幕数据进行编码处理后，再对所有弹幕依据三维感知特征进行分类。通过计算每一维度下弹幕数量与弹幕总数的比值来检验观众对南京城市旅游类纪录片的感知。如表5所示，三维感知特征下弹幕数量占比排序为：参与型感知(50.20%)>延展型感知(38.90%)>直观型感知(29.41%)。可以发现，在三维感知特征中，参与型感知占比超过了一半，这体现出弹幕视频网站独有的弹幕文化特征。观众通常利用类似于“南京大学报道”“盐城为南京打call”等弹幕来表达自己的社交需求、地域认同或者身份认同，在互联网世界中寻求归属感，而弹幕用户的弹幕行为具有从众性，从而使得此类弹幕数量跃居第一。而直观型感知最少，占比不到30%，主要原因在于弹幕评论具有短小、发散的特征，旅游类纪录片中的画面会引发观众丰富的联想，如当视频在展示某个景点时，观众会联想到其他城市相关景点或者南京的历史、地理、艺术等信息，从而发表看似与景区无关，实际上却是由景点联想而来的其他信息。

表5　三维感知特征频次及其占比

主维度	弹幕数量/条	比值/%
参与型感知	2091	50.20
延展型感知	1620	38.90
直观型感知	1225	29.41

为了观察三维感知的动态变化，本文绘制了三维感知主维度比较图(见图3)。随着视频的推进，可以发现在不同的时间段内，三维感知下的弹幕数量具有较大差异。总体而言，在视频的开头和结尾，参与型感知占据绝对主导地位，而在视频的中间部分，延展型感知占较大比重。具体而言，直观型感知相关弹幕数量在整个视频中几乎都低于参与型感知和延展型感知，延展型感知在视频的中间部分较为突出，参与型感知的弹幕数量整体上都保持在一个较高的水平。

如表6所示，将6个子维度按照弹幕数量多少进行排序后发现其占比顺序为：互动参与(27.56%)>点位延展(27.13%)>景观感知(24.54%)>情感参与(22.71%)>景观延展(11.76%)>视频感知(4.87%)。排名前三的子维度分别是互动参与、点位延展和景观感知。弹幕评论内容以旅游景区及其评价为中心，同时表现出弹幕特

中国知网　https://www.cnki.net

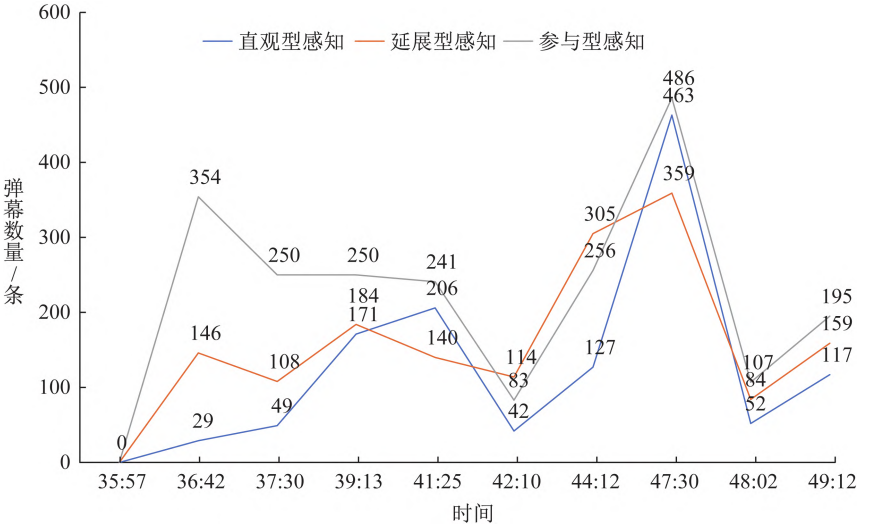

图3　主维度比较图

有的实时性和互动性的特点，观众在观看视频的过程中由当前视频内容联想到其他与之有关的点位并与其他观众互动，形成一种“群体狂欢”的局面。

表6　子维度频次及其占比

子维度	弹幕数量/条	比值/%
互动参与	1148	27.56
点位延展	1130	27.13
景观感知	1022	24.54
情感参与	946	22.71
景观延展	490	11.76
视频感知	203	4.87

为了观察六个子维度随时间的动态变化，绘制了子维度比较图（见图4）。可以发现，尽管在三维感知的比较中，参与型感知在视频的开头和结尾占据主导地位，在六个子维度的比较中，延展型感知下的点位延展在视频的开头和结尾数量最多。而直观型感知下的景观感知在视频的中间段数量较多。这说明尽管从整体上来看参与型感知类弹幕的数量最多，但是具体到不同的时间区间，景观感知以及尤其引发的点位延展型感知仍是观众们对旅游类纪录片最直接的感知类型。

3.1.3　基于主题分区的感知特征比较分析

依据视频中景点的空间地理位置对各个景点进行归纳合并，最终将视频内涉及的所有景点概括为9个主题分区。如表7所示，9个主题分区相关弹幕数量占比排序为：夫子庙秦淮风光带（21.49%）>南京明城墙（14.12%）>中山陵景区（13.37%）>明孝陵景区（13.18%）>南京长江大桥（11.31%）>玄武湖景区（8.55%）>南京概况（7.35%）>石头城（5.43%）>江苏大剧院（5.21%）。

中国知网 https://www.cnki.net

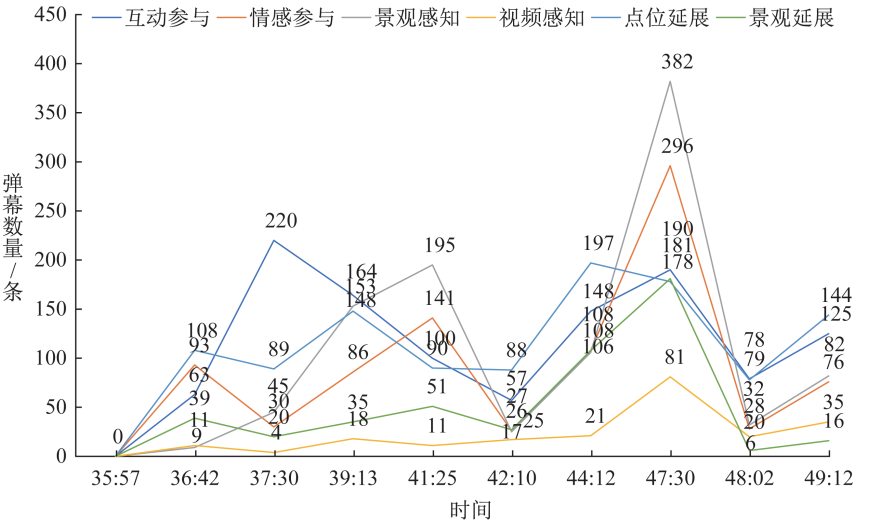

图4　子维度比较图

在《航拍中国》介绍南京的视频片段内，与夫子庙秦淮风光带相关的弹幕数量最多。一方面，F(夫子庙秦淮风光带)集自然风光、山水园林、庙宇学堂、街市民居、乡土人情、美食购物、科普教育、节庆文化于一体，它不仅是南京历史文化荟萃之地，也是中国最大的传统古街市，每年都有大量游客慕名而来。因此在介绍夫子庙秦淮风光带的视频片段内，观众们或分享自己的旅游体验，或表达旅游意图，因此弹幕数量较多。另一方面，视频在夫子庙秦淮风光带上花的笔墨较多，视频背景音乐契合精美的视频画面给观众带来了极大的视觉冲击，这也是夫子庙秦淮风光带获得较多弹幕评论的一个原因。而J(江苏大剧院)由于关注的人较少，视频中出现的时间也较短，因此相关弹幕数量占比最低。总体上来看，F(夫子庙秦淮风光带)、C(南京明城墙)、Z(中山陵景区)和M(明孝陵景区)相关弹幕数量占比总和达到了62.16%。而这些景点都与南京的文学、历史息息相关，可见“文学古都”的形象已经深深地烙印进观众的认知体系中。

表7　景区弹幕数量与总弹幕数量的比值

景区	弹幕数量/条	占总弹幕的比值/%
F(夫子庙秦淮风光带)	895	21.49
C(南京明城墙)	588	14.12
Z(中山陵景区)	557	13.37
M(明孝陵景区)	549	13.18
Q(南京长江大桥)	471	11.31
X(玄武湖景区)	356	8.55
N(南京概况)	306	7.35
S(石头城)	226	5.43
J(江苏大剧院)	217	5.21

中国知网　https://www.cnki.net

南京作为一个集自然景观与人文景观于一体的六朝古都，当纪录片展示南京不同类型的景区时，观众的感知也有较大的区别，因此绘制了基于主题分区的主维度比较图。由图5可以发现，观众对南京大多数景区的感知类型都是参与型，比如南京概况、玄武湖景区、明孝陵景区、中山陵景区、夫子庙秦淮风光带、江苏大剧院和南京长江大桥等，说明这些景区引起了观众较多的讨论和情感、互动参与。石头城和南京明城墙以延展型感知为主导，而这两个景区都与南京的历史文化具有较大的关联，所以此时观众可以利用弹幕发表与该景区或者南京相关的历史文化背景等信息。

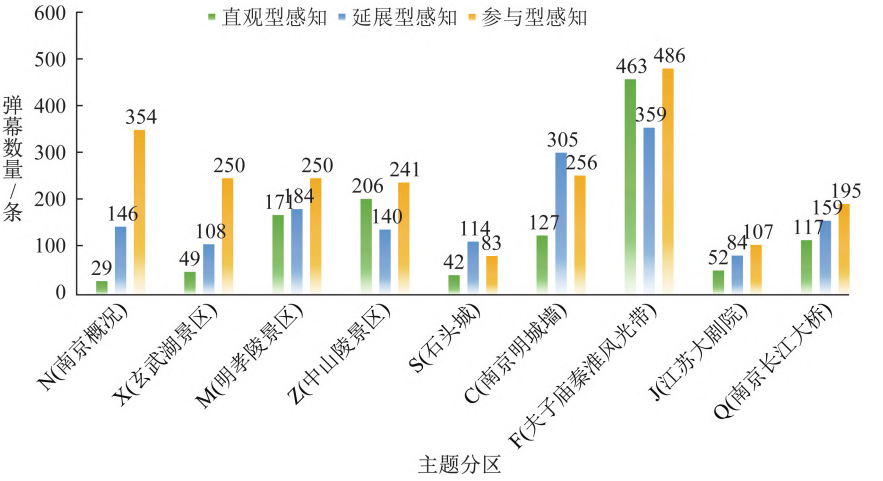

图5　基于主题分区的主维度比较

其次通过比较不同主题分区的子维度可以发现不同主题分区下的主要子维度表现出多样化的特征（见图6）。南京概况、石头城、南京明城墙、和南京长江大桥这四个主题分区的主要感知特征都是点位延展，而这四个区间与南京这座城市的历史和发展都有着密切的联系，因此点位延展的主要内容都与南京这个城市旅游地相关。玄武湖景区、明孝陵景区和江苏大剧院由于其位置靠近南京几所著名大学，因此观众此时通过弹幕互动打卡寻找同伴，获得归属感，因此互动参与类感知为主要感知类型。而中山陵景区和夫子庙秦淮风光带出于其自身独特的景观特征和历史文化特点，观众对这两个景区的感知多以景区本身相关，因此以景观感知为主导。

3.2　城市旅游地三维感知特征与情感关联分析

3.2.1　弹幕情感特征趋势分析

随着视频的推进，在不同时间点观众的情感倾向具有波动性，为分析南京城市旅游纪录片弹幕的情感趋势，本文绘制以时间为横轴，以每个景区弹幕情感值均值为纵轴的“时间-弹幕情感值”趋势图并添加趋势线。基于Python中SnowNLP包处理弹幕文本并进行情感分析。处理结果为0~1的分值，分值越高情感越积极，分值越低则越消极。如图7所示，整体情感值都偏积极，弹幕情感趋势线稳定在0.75左

中国知网 https://www.cnki.net

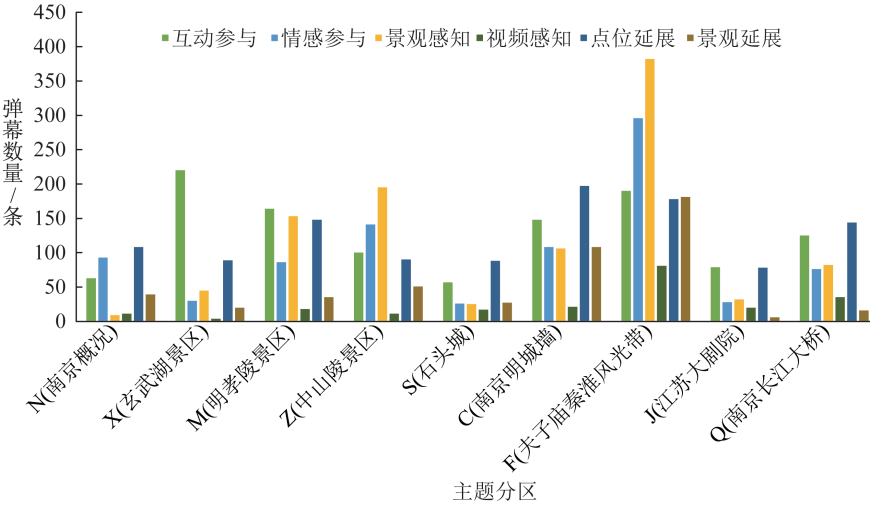

图6　基于主题分区的子维度比较

右，高于0.75的景点主要是N1、N2、M2、M3、M4、Z3、Z4、S、C1、C4、F5、J、Q1、Q2。弹幕情感值均值低于0.75的景点为X1、X2、M1、Z1、Z2、C2、C3、F1、F2、F3、F4、F6。情感值均值的最高点出现在视频的48:03—48:27处，结合弹幕评论原文可以发现，此处为视频的结尾，出现了内容为“完结撒花”“江苏欢迎您”的刷屏弹幕。而负向情感值弹幕占比相对较多的时间段为42:44—42:59、44:31—45:00和46:40—47:30，这些视频片段涉及的景区为C2（中华门）和F（夫子庙秦淮风光带）。中华门作为南京“六朝古都”城市名片的代表，情感值相对较低的原因在于弹幕对视频旁白解说内容表达出不同意见，而位于44:31—45:00的夫子庙秦淮风光带情感值均值最低，其负面评价主要集中于其人流量过高和景区价格不合理，如“人多”“小吃难吃又贵”等。

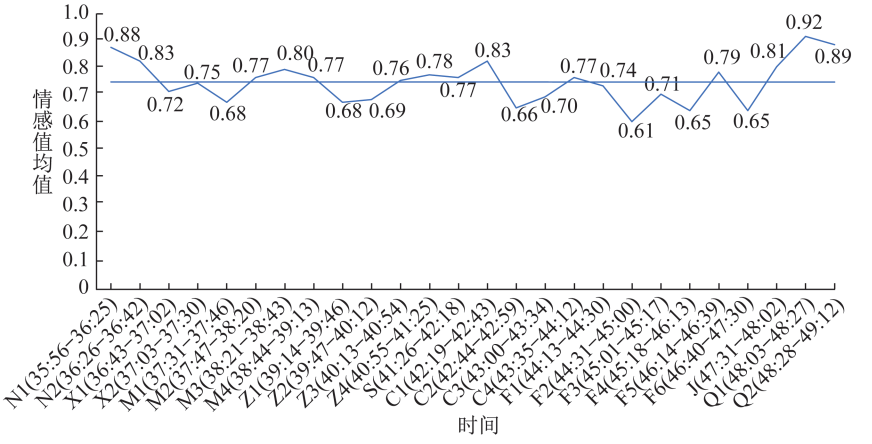

图7　时间-弹幕情感值趋势图

3.2.2　三维感知特征情感关联分析

弹幕的动态性使得不同视频片段中的主导弹幕评论类别随着视频的推进不断

中国知网　https://www.cnki.net

变化，因此本研究绘制了主维度-情感趋势图。如图8所示，主系列为弹幕数量，次系列为视频片段内弹幕的情感值均值。从中可以看出不同主题区间内的主要感知特征类型与观众情感的关联。

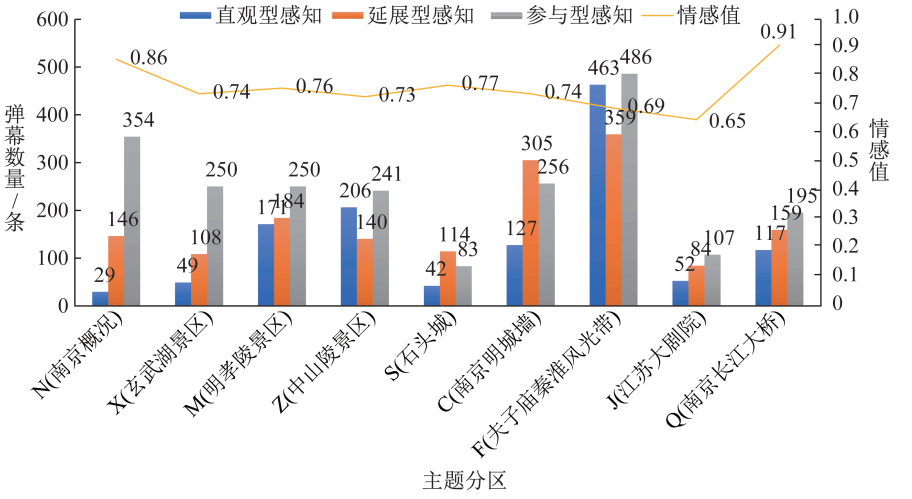

图8　主维度-情感值趋势图

从三维感知特征来看，在视频的开头和结尾，感知特征为参与型，此时弹幕的情感值为0.86和0.91，处于较高水平。说明此时观众情感表达较为强烈且积极，通过情感参与和互动参与来表达对南京这座城市的喜爱。其次，视频的中间部分主要感知类型为直观型，涉及的两个景区分别是石头城和明城墙，但是此时对应的情感值相对开头和结尾较低，说明这些景区自身特色鲜明，将观众的注意力都吸引到景区本身，但是情感值却相对较低，说明这些景区在服务和自身建设上还有待提升。

本文又绘制了子维度-情感值趋势图以便更进一步探究观众感知与情感之间的关联。 通过观察图9可以发现，情感值最高的两个主题分区分别是南京概况和南京长江大桥，这两个分区位于视频的开头和结尾，观众的主要感知类型为点位延展。这进一步印证了观众对南京这座城市的积极感知。情感值较低的两个主题分区是夫子庙秦淮风光带和江苏大剧院。夫子庙秦淮风光带的主要感知类型是景观感知，同时弹幕数量也最多，可以看出夫子庙秦淮风光带作为南京的标志性景点引起了观众较多的讨论，但是景区服务的缺陷使得观众对其态度较为消极。而江苏大剧院的主要感知类型是互动参与，结合弹幕原文发现江苏大剧院的知名度并不如南京的其他景区，因此观众对其评价也较为一般。

4　结论与讨论

4.1　研究结论

新媒体时代，网络视频凭借其动态性、临场感、视听结合等特点成为观众获取

中国知网 https://www.cnki.net

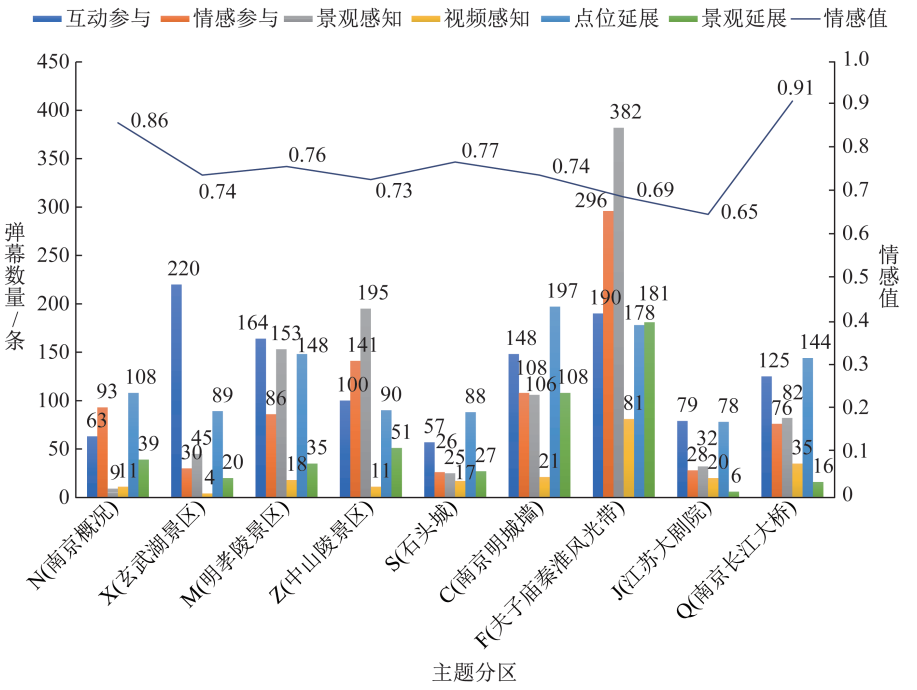

图9　子维度-情感值趋势图

信息的重要途径，尤其是在旅游学领域，旅游者通过观看旅游类视频或者直播可以获得一次虚拟的旅游体验并形成对旅游目的地初始的旅游感知。作为承载旅游者感知的视频弹幕，其实时性的特点使其蕴含着丰富的游客感知信息，对于旅游目的地感知特征研究具有重要的意义。而当前旅游学领域视频弹幕相关研究往往忽视了视频弹幕的动态性，仅仅把它当作普通的网络文本进行研究，也鲜少有人通过视频弹幕分析旅游者感知特征和情感关联。基于此，本研究经过多重筛选，选择旅游类纪录片《航拍中国》的弹幕信息作为研究对象，通过主题编码和Python情感分析探究视频弹幕信息中隐含的游客感知特征和情感特征，并进一步探寻两者在视频动态演进下的关联性。具体研究结论如下：

（1）基于旅游类视频弹幕的感知特征可以分为直观型、延展型和参与型三个维度。三个主维度下又可划分为多个子维度。直观型感知包括景观感知和视频感知，延展型感知包括景观延展和点位延展，参与型感知包括情感参与和互动参与。

（2）随着视频的时间演进和主体变化可将视频划分为不同的动态区间，感知维度在不同区间存在显著特征差异和变化趋势。基于维度层感知特征比较分析发现，就主维度而言，参与型感知最多并且主要集中于视频的开头和结尾，延展型感知数量排位第二，主要集中在视频的中间部分，观众的直观型感知整体较弱。但是进一步探究六个子维度随视频演进的动态变化可以发现，直观型感知下的景观感知以及由其引发的点位延展型感知仍是观众们对旅游类纪录片最直接的感知类型。

中国知网　https://www.cnki.net

（3）视频弹幕可表征明显的情感倾向，在对情感值和情感趋势进行量化分析后进一步发现感知特征与情感倾向之间存在着显著关联。首先，视频整体情感倾向较为积极，表现出开头和结尾情感强烈积极，中间情感倾向较为平稳的情感趋势特征。原因在于网络视频观众通常喜欢在视频的开头和结尾通过大量刷屏弹幕表达其喜爱或者厌恶情感，观众的从众行为使得网络视频开头和结尾通常弹幕数量激增且情感色彩强烈。进一步分析观众感知特征和情感的关联发现，九大主题分区的主要感知特征多为参与型感知和直观型感知，参与型感知情感倾向更为积极强烈而直观型感知情感倾向较为消极；就子维度而言，情感值最高的两个主题分区的主要感知特征为点位延展，而情感值最低但弹幕数量最高的主题分区的主要感知特征为景观感知。

4.2 研究建议

首先，城市旅游目的地在旅游规划与管理时应该同时考虑景区本身的特色和与之相关的景区的关联，加强各景区之间的配合，实现协同发展。在本次研究中发现，延展型感知类弹幕占有相当大的比重，这说明观众除了关注景区本身之外，对景区的历史文化、所在城市的风格特点以及相关景区都有着强烈的兴趣，因此城市旅游地应该考虑到这一点，一方面深入挖掘景区本身的特色，另一方面也要实现与同一城市其他景区的联合营销。

其次，城市旅游目的地应该进一步强化城市主要景区的特色，加深旅游者的感知和体验。此次研究中，景观感知类弹幕数量整体较少，说明观众对南京这座城市的整体形象感知更为深刻，而景区本身的特色没有得到深入挖掘，未给游客留下深刻的印象。

最后，城市旅游目的地应该强化旅游者感知研究并认真倾听旅游者的意见和建议，优化景区服务和设施。夫子庙秦淮风光带是观众讨论度最高的景区，但是它的情感值却最为消极，这给景区管理者敲响了一个警钟，需要不断提升景区服务质量和优化景区环境，才能获得游客的积极评价。

4.3 研究局限

本文以《航拍中国》第二季的部分弹幕数据作为实验数据集，探究观众对城市旅游目的地的三维感知特征及其情感关联，并用可视化的手段对数据分析结果进行展示，学术上为视频弹幕类旅游感知研究提供理论框架和方法示范，产业上为城市旅游地的体验价值、营销价值提升提供了建议。但是本研究也存在一些不足：首先，数据分析方法较为简单，后续可以融入更加智能化的文本分析方法；其次，选取的弹幕样本量较少并且只选取了一个城市的旅游纪录片，后续可以选取更多城市、采集更多的弹幕数据开展研究。

参考文献：

白艳，安星宇，2022.古镇景区投射与感知形象偏差分析及优化路径——以平遥古城为例[J].西南大学学报（自然科学版）（12）：101-111.

中国知网 https://www.cnki.net

哔哩哔哩股份有限公司,2023.哔哩哔哩股份有限公司2022年度报告[R/OL].(2023-04-27)[2025-09-30].https://ir.bilibili.com/media/dccfluft/hkex-bilibili-inc-2022-annual-report-cn.pdf.

常昕,李庚轩,朱莹,2015.媒介融合视角下的“弹幕”传播[J].传媒(2):52-54.

陈俊彤,殷平,2021.直播场景下旅游凝视行为研究[J].旅游学刊(10):49-61.

陈忆金,梁锦玲,古婷骅,2021.新闻视频弹幕用户情感体验特征分析[J].图书与情报(4):75-83.

春雨童,王传生,计卫星,等,2021.基于网络文本分析的重游意向旅游形象感知研究——以厦门鼓浪屿风景名胜区及北京故宫博物院为例[J].地域研究与开发(4):96-101.

邓昕,2015.互动仪式链视角下的弹幕视频解析——以Bilibili网为例[J].新闻界(13):14-19.

冯庆,田一钧,孙根年,2018.基于网络游记的陕西旅游目的地形象感知研究——以陕西省八大5A级旅游景区为例[J].资源开发与市场(11):1623-1628.

李经龙,王海桃,2023.中国山岳型世界遗产地旅游形象感知研究[J].资源开发与市场(5):629-634.

李萍,陈田,王甫园,等,2017.基于文本挖掘的城市旅游社区形象感知研究——以北京市为例[J].地理研究(6):1106-1122.

李兴衡,2016.使用与满足理论视角下弹幕视频研究[J].传媒(7):70-72.

刘启华,徐智超,郭道猛,2023.旅游景点直播用户参与意愿影响因素研究:基于信息性社会影响的解释[J].海南大学学报(人文社会科学版)(2):129-139.

刘琼,马文婷,范一欣,2021.短视频平台突发公共事件的网络情绪呈现及舆情治理——以Bilibili网站“新冠疫情”议题为例[J].电子政务(6):52-65.

刘翼,李琼琳,2016.网络荧屏互动对受众态度的影响——以弹幕互动对《还珠格格》角色形象的影响为例[J].青年记者(27):34-35.

鲁子奇,2022.央视《海峡两岸》如何做短视频评论[J].青年记者(8):82-84.

路鹃,张樱馨,柳佳琳,2022.短视频赋能基层干部推广乡村旅游传播策略探析——基于抖音的田野观察[J].中国广播电视学刊(12):121-124.

陆利军,廖小平,2019.基于UGC数据的南岳衡山旅游目的地形象感知研究[J].经济地理(12):221-229.

吕连琴,陈天玉,2020.旅游目的地宣传形象与游客感知形象对比研究——以河南省为例[J].地域研究与开发(6):98-102;107.

瞿华,梁燕坤,2017.基于网络游记的广州旅游目的地形象感知研究[J].广东社会科学(6):202-209.

宋红娟,赵丽娟,蒋玉石,2016.丝绸之路网络视频旅游营销价值研究[J].商业研究(10):138-144.

苏思晴,吕婷,2022.云旅游:基于眼动实验的在线评论对旅游直播体验的影响研究[J].旅游学刊(8):86-104.

孙振虎,赵甜,2018.参与式文化视角下的弹幕视频分析[J].当代传播(6):90-93.

谭红日,刘沛林,李伯华,2021.基于网络文本分析的大连市旅游目的地形象感知[J].经济地理(3):231-239.

仝冲,赵宇翔,2019.基于内容分析法的弹幕视频网站用户使用动机和行为研究[J].图书馆论坛(6):80-89.

汪侠,顾朝林,梅虎,2007.多层次灰色评价方法在旅游者感知研究中的应用[J].地理科学(1):121-126.

中国知网 https://www.cnki.net

王丽娜，李华，2019.入境旅游者对中国旅游目的地形象的负面感知研究[J].世界地理研究(6)：189-199.

王敏，徐健，2019.视频弹幕与字幕的情感分析与比较研究[J].图书情报知识(5)：109-119.

王赟芝，王雪，查先进，2020.弹幕视频网站用户从众信息评论行为驱动因素探索[J].信息资源管理学报(4)：60-69.

魏万民，2022.我国电视新闻评论节目40年的嬗变与未来发展[J].传媒(5)：45-47.

吴林芝，周春林，黄子璇，等，2018.网络语境下官方目的地宣传形象与游客感知形象的差异——以南京市为例[J].地域研究与开发(3)：90-94；100.

谢涤湘，吴家权，2023.基于网络文本分析的历史文化街区游客感知意象研究——以广州恩宁路永庆坊为例[J].现代城市研究(1)：64-71.

谢梅，何炬，冯宇乐，2014.大众传播游戏理论视角下的弹幕视频研究[J].新闻界(2)：37-40.

杨莉萍，亓立东，张博，2022.质性研究中的资料饱和及其判定[J].心理科学进展(3)：511-521.

叶许婕，赵宇翔，张轩慧，2023.Reaction视频的用户弹幕评论行为生成机制探索——基于认知-情感系统理论[J].数据分析与知识发现(2)：1-14.

易婷婷，2013.网络传播的西藏旅游目的地形象感知——基于旅游者游记的内容分析[J].消费经济(4)：84-88；92.

喻昕，许正良，2017.网络直播平台中弹幕用户信息参与行为研究——基于沉浸理论的视角[J].情报科学(10)：5.

曾真，张丹，林润泽，等，2022.基于网络文本分析的旅游地意象及感知特征研究——以扬州个园为例[J].西南大学学报(自然科学版)(1)：194-201.

张高军，李君轶，张柳，2011.华山风景区旅游形象感知研究——基于游客网络日志的文本分析[J].旅游科学(4)：87-94.

张鹏杨，郑婷，2022.文本挖掘的旅游地官方投射形象与游客感知形象差异——以昆明市为例[J].华侨大学学报(哲学社会科学版)(4)：24-36.

张帅，王文韬，周华任，等，2018.基于扎根理论的弹幕视频网站用户使用行为驱动因素研究[J].情报理论与实践(7)：117-122.

张瑛，史凯静，刘建峰，2020.基于网络游记的大运河文化遗产游客感知研究[J].地域研究与开发(4)：79-85.

赵雪芹，刘雅宁，2018.在线视频用户关闭弹幕的影响因素研究[J].新闻与传播评论(5)：16-26.

郑飏飏，徐健，肖卓，2015.情感分析及可视化方法在网络视频弹幕数据分析中的应用[J].现代图书情报技术(11)：82-90.

中国纪录片网，2020.见证优质作品荣耀时刻，2019年度中国最具影响力十大纪录片公布[EB/OL].(2020-01-19)[2025-09-30].http://www.docuchina.cn/2020/01/19/ARTIyQHDTjo3FFSmmpEPKSKO200119.shtml.

ORLY C，MAURICIO，WILMER C，et al.，2023.Topics and destinations in comments on YouTube tourism videos during the Covid-19 pandemic[J/OL].PLoS one，18(3)：e0281100.DOI：10.1371/journal.pone.0281100.

3D Perceptual Characteristics and Emotional Association of Urban Tourism Based on Video Barrage：A Case Study of Aerial China

DAI Yaqian[1,4]，ZHANG Chen[2,3,*]，WU Xuebing[1]，LI Hui[1,2]

中国知网 https://www.cnki.net

(1.*School of Education and Science*, *Nanjing Normal University*, *Nanjing* 210003, *China*;
2.*School of Geographic Science*, *Nanjing Normal University*, *Nanjing* 210023, *China*;
3.*Jiangsu Center for Collaborative Innovation in Geographical Information Resource Development and Application*, *Nanjing* 210023, *China;*
4.Taizhou University, Taizhou 318000, *China*)

Abstract: In recent years, with the popularity of online video, more and more people are using video as an important channel for information acquisition, and used bullte comments to express their perception and emotional evaluation of video information in real-time, which is particularly evident in tourism videos. The viewing of tourism videos can be seen as a non physical tourism experience scene to a certain extent, while bullte comments information is a real-time and dynamic evaluation of this tourism experience, which contains rich and authentic multidimensional tourist experience information. Taking Aerial China, a domestic influential tourism documentony series, as an example, this paper focuses on the real-time and dynamic nature of bullte comments, excavates the tourist perception characteristics and emotional characteristics implied in the bullet screen information, and then explores the correlation and its mechanism under the dynamic evolution of video. After in-depth mining and analysis of 4355 barrages extracted by Python, it is found that the perception characteristics based on tourism video bullte comments can be divided into three dimensions: intuitive, extendable, and participatory. Each main dimension can be divided into multiple sub dimensions. As the video evolves over time and the theme changes, it can be divided into different dynamic intervals, and there are significant differences in perceptual dimensions and their changing trends in different intervals; bullte comments can represent obvious emotional tendency. After quantitative analysis of emotional intensity and trend, we further found that there is a significant correlation between perceptual characteristics and emotional tendency and its correlation mechanism. On the basis of fully considering the real-time and dynamic nature of the barrage, this paper innovatively explores the characteristics of tourists' perception and emotion and their changing trends under the dynamic evolution of video, providing a theoretical framework and method demonstration for the analysis of barrage, a relatively new tourism text information, and also providing scientific guidance for tourism videos on how to better meet the needs of tourists' experience, thus improving the value of tourism marketing.

Key words: perceptual features; emotional connection; dynamic evolution; video barrage; text analysis; urban tourism destination

中国知网 https://www.cnki.net